

PROGRAMACIÓN LINEAL

La programación lineal es un proceso matemático algorítmico, mediante el cual se busca encontrar la solución óptima a un sistema de inecuaciones lineales vinculado a una función objetivo (función a optimizar)

Uno de los modos de resolver el sistema es mediante el método gráfico.

Bibliografía sugerida para el tema:

Lieberman, Hillier . *Investigación de operaciones*. Editorial Mc Graw Hill. Caps: 2-4, 14-15, 19-20 recuperable en https://dudasytareas.files.wordpress.com/2017/05/hillier_lieberman.pdf

A continuación ejemplo tomado del Cap 3

3.1 EJEMPLO PROTOTÍPICO

La WYNDOR GLASS CO. produce artículos de vidrio de alta calidad, entre ellos ventanas y puertas de vidrio. Tiene tres plantas. Los marcos y molduras de aluminio se hacen en la planta 1, los de madera en la planta 2; la 3 produce el vidrio y ensambla los productos.

Debido a una reducción de las ganancias, la alta administración ha decidido reorganizar la línea de producción de la compañía. Se discontinuarán varios productos no rentables y se dejará libre una parte de la capacidad de producción para emprender la fabricación de dos productos nuevos cuyas ventas potenciales son muy prometedoras:

Producto 1: una puerta de vidrio de 8 pies con marco de aluminio

Producto 2: una ventana corrediza con marco de madera de 4 por 6 pies

El producto 1 requiere parte de la capacidad de producción en las plantas 1 y 3 y nada en la planta 2. El producto 2 sólo necesita trabajo en las plantas 2 y 3. La división de comercialización ha concluido que la compañía puede vender todos los productos que se puedan fabricar en las plantas. Sin embargo, como ambos productos competirían por la misma capacidad de producción en la planta 3, no está claro cuál *mezcla* de productos sería la *más rentable*. Por lo tanto, se ha formado un equipo de IO para estudiar este problema.

El grupo comenzó por realizar juntas con la alta administración para identificar los objetivos del estudio. Como consecuencia de ellas se desarrolló la siguiente definición del problema:

Determinar cuáles *tasas de producción* deben tener los dos productos con el fin de *maximizar las utilidades totales*, sujetas a las restricciones impuestas por las capacidades de producción limitadas disponibles en las tres plantas. (Cada producto se fabricará en lotes de 20 unidades, de manera que la *tasa de producción* está definida como el número de lotes que se producen a la semana.) Se permite *cualquier* combinación de tasas de producción que satisfaga estas restricciones, incluso no fabricar uno de los productos y elaborar todo lo que sea posible del otro.

El equipo de IO también identificó los datos que necesitaba reunir:

1. Número de horas de producción disponibles por semana en cada planta para fabricar estos nuevos productos. (Casi todo el tiempo de estas plantas está comprometido con los productos actuales, lo que limita la capacidad para manufacturar nuevos productos.)
2. Número de horas de fabricación que se emplea para producir cada lote de cada artículo nuevo en cada una de las plantas.
3. La ganancia por lote de cada producto nuevo. (Se escogió la *ganancia por lote producido* como una medida adecuada una vez que el equipo llegó a la conclusión de que la ganancia incremental de cada lote adicional producido sería, en esencia, *constante*, sin que importase el número total de lotes producidos. Debido a que no se incurre en costos sustanciales para iniciar

la producción y la comercialización de estos nuevos productos, la ganancia total de cada uno es aproximadamente la *ganancia por lote que se produce* multiplicada por el *número de lotes*.)

La obtención de estimaciones razonables de estas cantidades requirió del apoyo de personal clave en varias unidades de la compañía. El personal de la división de manufactura proporcionó los datos de la primera categoría mencionada. En la segunda categoría, el desarrollo de estimaciones requirió un análisis de los ingenieros de manufactura involucrados en el diseño de los procesos de producción para elaborar los nuevos artículos. Al analizar los datos de costos que se obtuvieron, junto con la decisión sobre los precios de la división de marketing, el departamento de contabilidad calculó las estimaciones para la tercera categoría.

La tabla 3.1 resume los datos reunidos.

De inmediato, el equipo de IO reconoció que se trataba de un problema de programación lineal del tipo clásico de **mezcla de productos** y procedió a la formulación del modelo matemático correspondiente.

Formulación como un problema de programación lineal

La definición del problema planteado indica que las decisiones que deben tomarse son el número de lotes de los productos que se fabricarán semanalmente, de manera que se maximice su ganancia total.

Para formular el modelo matemático de programación lineal de este problema se define

x_1 = número de lotes del producto 1 que se fabrican por semana

x_2 = número de lotes del producto 2 que se fabrican por semana

Z = ganancia semanal total (en miles de dólares) que generan estos dos productos

■ **TABLA 3.1** Datos del problema de la Wyndor Glass Co.

Planta	Tiempo de producción por lote, horas		Tiempo de producción disponible a la semana, horas
	Producto		
	1	2	
1	1	0	4
2	0	2	12
3	3	2	18
Ganancia por lote	\$3 000	\$5 000	

Por lo tanto, x_1 y x_2 son las *variables de decisión* del modelo. Si se usa el último renglón de la tabla 3.1 se obtiene

$$Z = 3x_1 + 5x_2.$$

El objetivo es elegir los valores de x_1 y x_2 que *maximice* $Z = 3x_1 + 5x_2$, sujeta a las restricciones impuestas sobre sus valores por las capacidades de producción limitadas de las cuales se disponen en las tres plantas. La tabla 3.1 indica que cada lote del producto 1 que se produce por semana emplea una hora de producción en la planta 1, y sólo se dispone de 4 horas semanales. En términos matemáticos, esta restricción se expresa mediante la desigualdad $x_1 \leq 4$. De igual manera, la planta 2 impone la restricción $2x_2 \leq 12$. El número de horas de producción usadas a la semana en la planta 3 que se consume al elegir x_1 y x_2 como las tasas de producción de los nuevos productos sería $3x_1 + 2x_2$. En consecuencia, la expresión matemática de la restricción de la planta 3 es $3x_1 + 2x_2 \leq 18$. Por último, como las tasas de producción no pueden ser negativas, es necesario restringir las variables de decisión a valores no negativos: $x_1 \geq 0$ y $x_2 \geq 0$.

Para resumir, en el lenguaje matemático de programación lineal, el problema consiste en seleccionar valores de x_1 y x_2 para

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2,$$

sujeta a las restricciones

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

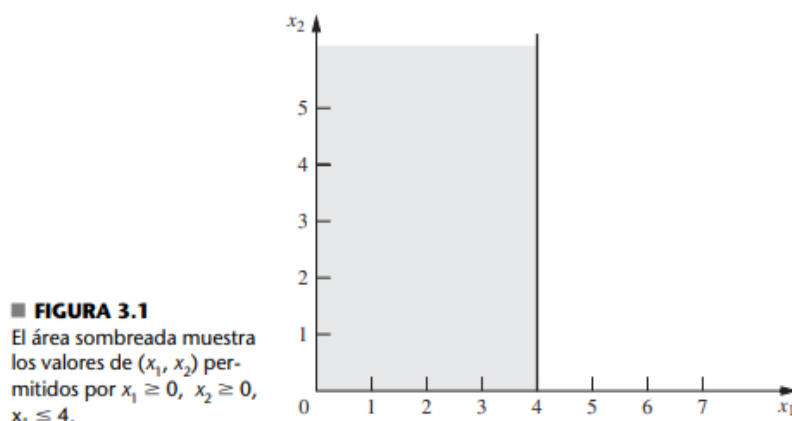
(Observe cómo la información de la tabla 3.1 en esencia se duplica en la distribución de los coeficientes de x_1 y x_2 en el modelo de programación lineal.)

Solución gráfica

Este pequeño problema tiene sólo dos variables de decisión, esto es, sólo dos dimensiones, así que se puede usar un procedimiento gráfico para resolverlo. Este procedimiento incluye la construcción de una gráfica de dos dimensiones con x_1 y x_2 como los ejes. El primer paso es identificar los valores de (x_1, x_2) permitidos por las restricciones. Este objetivo se logra dibujando cada una de las rectas que limitan los valores permitidos por una restricción. Para comenzar, observe que las restricciones de no negatividad $x_1 \geq 0$ y $x_2 \geq 0$ exigen que el punto (x_1, x_2) se encuentre en el lado *positivo* de los ejes (incluso sobre *cualquiera* de los dos ejes), es decir, en el primer cuadrante. Después, debe observarse que la restricción $x_1 \leq 4$ significa que (x_1, x_2) no puede estar a la derecha de la recta $x_1 = 4$. Estos resultados se muestran en la figura 3.1, en la que el área sombreada contiene los únicos valores de (x_1, x_2) permitidos.

De manera parecida, la restricción $2x_2 \leq 12$ (o de modo equivalente, $x_2 \leq 6$) implica que la recta $2x_2 = 12$ debe agregarse a la frontera de la región permisible. La última restricción, $3x_1 + 2x_2 \leq 18$, se encuentra al graficar los puntos (x_1, x_2) tales que $3x_1 + 2x_2 = 18$ (otra recta) para completar la frontera. (Observe que los puntos que cumplen $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ son aquellos que están sobre o por debajo de la recta $3x_1 + 2x_2 = 18$, por lo que ésta es la recta que limita, y más allá de ella, la desigualdad no se satisface.) En la figura 3.2 se muestra la región de valores permisibles de (x_1, x_2) , llamada **región factible**. (La demostración llamada *Graphical Method* —método gráfico— en el OR Tutor proporciona un ejemplo detallado de la construcción de la región factible.)

El paso final es seleccionar, dentro de esta región factible, el punto que maximiza el valor de $Z = 3x_1 + 5x_2$. Para descubrir cómo realizar este paso de manera eficiente se pueden intentar algunos valores por prueba y error. Por ejemplo, probar, $Z = 10 = 3x_1 + 5x_2$ para ver si existe algún valor de (x_1, x_2) dentro de la región permisible que dé un valor de 10 para Z . Si se dibuja la recta $3x_1 + 5x_2 = 10$ se puede ver que existen muchos puntos sobre esta recta que están dentro de la región (vea la figura 3.3). Después de intentar este valor arbitrario de $Z = 10$ se tiene una mejor

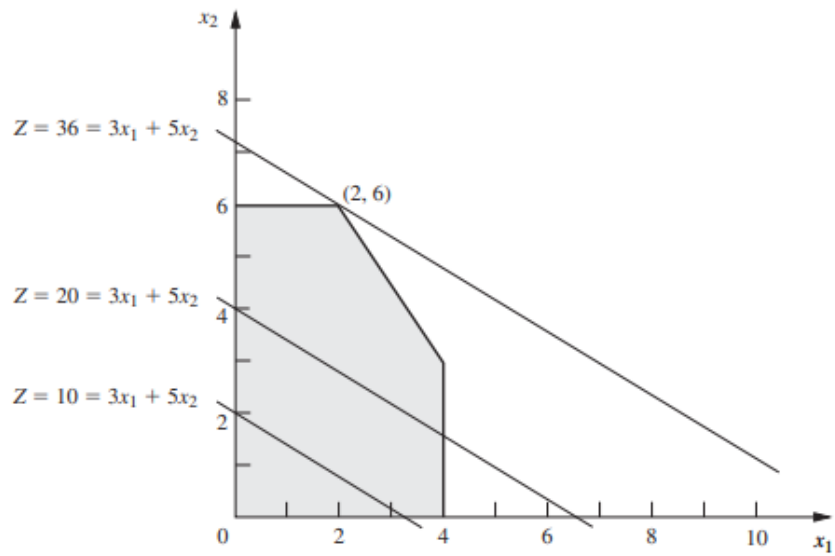


perspectiva, debe intentarse ahora un valor arbitrario más grande, por ejemplo, $Z = 20 = 3x_1 + 5x_2$. De nuevo, la figura 3.3 revela que un segmento de la recta $3x_1 + 5x_2 = 20$ se encuentra dentro de la región, de manera que el máximo valor permisible de Z debe ser, por lo menos, 20.

Observe ahora en la figura 3.3 que las dos rectas que se acaban de graficar son paralelas. Esto no es coincidencia, ya que *cualquier* recta construida de esta manera tiene la forma $Z = 3x_1 + 5x_2$ para el valor seleccionado de Z , lo que implica que $5x_2 = -3x_1 + Z$ o, en forma equivalente,

$$x_2 = -\frac{3}{5}x_1 + \frac{1}{5}Z$$

Esta última ecuación, llamada forma de **pendiente-ordenada al origen** de la función objetivo, demuestra que la *pendiente* de las rectas es $-\frac{3}{5}$ (ya que cada incremento de una unidad en x_1 hace que x_2 cambie en $-\frac{3}{5}$), mientras que la ordenada al origen de la recta —la *intersección* con el eje x_2 —

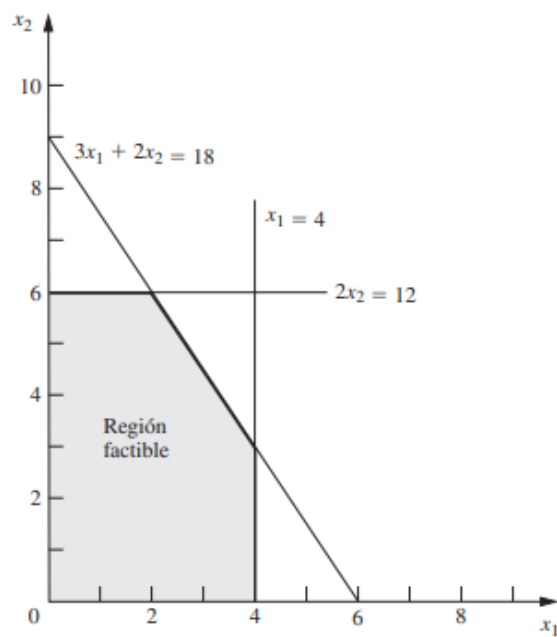


■ FIGURA 3.3

El valor de (x_1, x_2) que maximiza $3x_1 + 5x_2$ es $(2, 6)$.

■ FIGURA 3.2

El área sombreada muestra los valores permitidos de (x_1, x_2) , llamada la región factible.



es $\frac{1}{5}Z$ (puesto que $x_2 = \frac{1}{5}Z$ cuando $x_1 = 0$). El hecho de que la pendiente esté fija en $-\frac{3}{5}$ significa que *todas* las rectas construidas de esta manera son paralelas.

De nuevo, si se comparan las rectas $10 = 3x_1 + 5x_2$ y $20 = 3x_1 + 5x_2$ en la figura 3.3, es posible observar que la recta que da el valor mayor de Z ($Z = 20$) se encuentra más lejos del origen hacia arriba que la otra recta ($Z = 10$). Este hecho también está implícito en la forma de pendiente-ordenada al origen de la función objetivo, lo que indica que la intersección con el eje x_1 ($\frac{1}{3}Z$) aumenta cuando crece el valor seleccionado de Z .

Estas observaciones implican que el procedimiento de prueba y error para construir las rectas de la figura 3.3 involucra sólo dibujar una familia de rectas paralelas que contengan al menos un punto en la región factible y elegir la que corresponda al mayor valor de Z . La figura 3.3 muestra que esta recta pasa por el punto (2, 6), lo cual indica que la **solución óptima** es $x_1 = 2$ y $x_2 = 6$. La ecuación de esta recta es $3x_1 + 5x_2 = 3(2) + 5(6) = 36 = Z$, lo cual indica que el valor óptimo de Z es $Z = 36$. El punto (2, 6) se encuentra en la intersección de las dos rectas $2x_2 = 12$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$, que se muestra en la figura 3.2, por lo que el punto se puede calcular de manera algebraica como la solución simultánea de estas dos ecuaciones.

Una vez estudiado el procedimiento de prueba y error para encontrar el punto óptimo (2, 6) es posible seguir los pasos de este método en otros problemas. En lugar de dibujar varias rectas paralelas, es suficiente marcar una de ellas con una regla para establecer la pendiente y después mover la regla con pendiente fija sobre la región factible en la dirección en que Z mejora. (Cuando el objetivo sea *minimizar* Z la regla deberá moverse en la dirección en que Z *decrece*.) La regla se deja de mover en el momento en que todavía pasa por un punto de esta región. Este punto es la **solución óptima** deseada.

Con frecuencia se hace referencia a este procedimiento como el **método gráfico** de programación lineal. Se puede usar para resolver cualquier problema de programación lineal con dos variables de decisión. Con alguna dificultad es posible extender el método a tres variables de decisión, pero no más de tres. (En el siguiente capítulo se estudia el *método simplex* para resolver problemas más grandes.)

Conclusiones

El equipo de IO utilizó este procedimiento para encontrar que la solución óptima deseada es $x_1 = 2$, $x_2 = 6$, con $Z = 36$. Esta solución indica que la Wyndor Glass Co. debe fabricar los productos 1 y 2 a una tasa de 2 y 6 lotes por semana, respectivamente, con una ganancia total resultante de 36 000 dólares semanales. No existe otra mezcla de los dos productos que sea tan rentable, *de acuerdo con el modelo*.

.....

Más ejemplos en la lista de Matemática Discreta del canal

https://www.youtube.com/watch?v=xIlySgHPzLk&ab_channel=UNLaMate

Problemas de programación lineal

1) Pensando en colaborar con la comunidad se organizará una actividad solidaria en el colegio con ayuda de docentes de teatro y de arte. Se necesita que la cantidad de profes de teatro sea igual o menor que la mitad de los de arte. En total se puede disponer de 15 profes de teatro y 10 de arte.

El colegio recibirá por cada día de trabajo, \$ 1500 por los profes de teatro, y \$1200 por los de arte. Si se busca el beneficio máximo, ¿cuántos profes de cada modalidad deben elegirse?

Determinar la función objetivo, las restricciones y analizarlas, graficar y responder según lo solicitado.

2) a) Dibujar el recinto formado por los puntos que cumplen las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} y \leq 4 \\ y - x \geq -1 \\ y - 2x \leq 0 \end{cases}$$

b) Determinar si los puntos $(0, 0)$, $(-2, 2)$, $(1, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, -2)$ y $(1, 3)$ son parte de las soluciones del sistema.

3) a) ¿Qué puedes comentar respecto a las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} y \geq 6 \\ y + x \leq -1 \\ y - x \leq -4 \end{cases}$$

b) Determinar si los puntos $(0, 0)$, $(-2, 2)$, $(1, 3)$, $(1, -2)$, y $(2, 7)$ son parte de las soluciones del sistema.

4) Una nutricionista aconseja incorporar dos suplementos nutricionales en un tratamiento personalizado: 80mg de una sustancia A y 150mg de otra sustancia B. Las farmacias que preparan recetas magistrales disponen de dos tipos de preparados: uno (X) que contiene 6mg de A y 50mg de B, y otro (Y), compuesto por 10mg de A y 10mg de B. Además se sabe que en el mercado el precio del suplemento X es \$ 120 y el de Y es \$ 150. Considerando que se busca cumplir con la dieta realizando el mínimo gasto, ¿Qué cantidades habrá que comprar de cada preparado?